

MEOW (arXiv:2509.19370) prompt 與資料管線完整提取報告

聚焦兩個你最關心的問題：一、作者如何從 paper 中抽出 outline；二、作者如何用 outline + references 生成 CoT (DeepSeek-R1)。此外，我把 paper、HF dataset card、released code 之間的差異與所有重要實作細節一起整理成可重現版本。

結論先講

「從 paper 提取 outline」在 released code 裡主要不是 LLM prompt，而是對 arXiv source 的 `.tex + .bib` 做 deterministic parsing。

最重要的 prompt 細節

DeepSeek-R1 的 CoT prompt 並不是只看 references；released code 會把 `Target Outline` 一起餵進去，讓模型做兩步式 reasoning distillation。

最值得注意的落差

Paper 的敘述比 released formatter 更「metadata-rich」；但 formatter 實際上只把 `title + ref_meta` 放進 outline-generation prompt。

交付物

本 PDF 為完整分析報告；另附一份可一鍵複製 prompt 的 HTML，以及一份 machine-readable JSON prompt pack。

本報告的工作方式

我不是只讀 paper PDF，而是做了三方交叉比對：paper 本身提供方法論與結果；HF dataset card 提供資料 schema 與切分；released code 則暴露了真正可重現的 prompt、序列化格式與 extraction pipeline。這樣才能把「paper 裡寫的」和「程式真的做的」分開來看。

目錄

1. 證據來源與可信度分層
2. 如何從 paper 抽取 outline：released code 的真實流程
3. outline generation 的 exact prompt (metadata / references → outline)
4. DeepSeek-R1 如何用 outline + references 生成 CoT

5. paper、dataset、repo 之間的關鍵落差
6. 其他重要實作細節：reference completion、SFT packing、RL、評估
7. 圖表逐一解讀：Fig. 1、Table 1、Table 2、Table 3
8. 可直接照著重現的 reproduction recipe

製作日期：2026-04-02 主要來源：arXiv paper、HF dataset card、released code。

1. 證據來源與可信度分層

先定義邊界：paper PDF 只有五頁，沒有把 exact prompt 全數寫進正文或 appendix。你如果只讀 paper，最多只能知道方法概念，拿不到可直接重現的 prompt 字串。真正能把 prompt 還原到「可以直接複製進程式」的程度，必須把 paper 與 repo / dataset card 對讀。

來源	能確定的內容	可信度	我在本報告中的用途
paper PDF	方法總覽、資料來源、過濾原則、CoT distillation、SFT+GRPO、評估指標與結果	高	建立高階方法脈絡與論文內明示結論
HF dataset card	資料欄位 meta / outline / ref_meta / cot、reference completion、32,768 token cap、資料切分	高	確認資料集 schema 與訓練/測試切分
utils/data_exact/exact.py	真正的 outline 抽取邏輯：TeX 解析、citation 綁定、BibTeX 解析、flatten	高	回答「如何從 paper 提取 outline」的核心依據
utils/data_to_trainformat/format_to_train_data.py	outline 生成的 exact system/user prompt、assistant target 打包方式	高	還原可重現的 outline-generation prompt
utils/add_cot/add_cot.py	DeepSeek-R1 CoT 生成 prompt 與儲存邏輯	高	還原可重現的 CoT-generation prompt
test.jsonl sample	CoT 的表面輸出格式與寫作風格	中高	確認模型實際生成的 reasoning skeleton

最關鍵的一句：這份報告把「論文明講的內容」與「released code 真正執行的內容」分開標註。你若後續要做 faithful reproduction，請優先跟著 code；你若要做 paper-level narrative，則以 PDF 中的正式描述為準。

2. 如何從 paper 抽取 outline：released code 的真實流程

先講最終答案：在 released code 裡，我沒有看到一個「請你從論文抽出 outline」的 LLM prompt。真正的做法是從 arXiv source package 解出 .tex 與 .bib，再用一套 deterministic pipeline 去抽章節、綁 citation、扁平化成訓練需要的 outline 結構。也就是說，這一步更像 source-structure extraction，不是 prompt-based extraction。

這點很重要：如果你在做自己的 survey pipeline，想「忠實模仿 MEOW」，那麼你的第一步應該不是設計一個 PDF-to-outline prompt，而是先想辦法拿到論文 source 或可解析的結構化中間表示。MEOW 的 released path 依賴 TeX 結構，而不是只看 PDF 文字。

步驟	released code 的實際做法	關鍵函式 / 位置
1	解壓每篇 arXiv source tar.gz 到暫存目錄。	process_paper_improved(), extract_latex_sections()
2	找出主 TeX：以 \begin{document}、\documentclass、\maketitle、\title、\author、bibliography 指令、include/input 數量做 scoring。	find_main_tex_file()
3	遞迴展開 \input / \include，把分檔論文合併成單一內容流。	merge_tex_content()
4	只處理 document body，去除註解，並處理多行 section title 的括號平衡。	extract_sections()
5	用 regex 抓 \chapter / \section / \subsection / \subsubsection，也支援 optional short title 與 custom section commands。	extract_sections(), process_line_for_sections()
6	依 documentclass 決定層級，例如 article 類別沒有 chapter。	extract_sections()
7	用 line number 與 hierarchy 將章節組回 tree，節點內預先建立 ref 欄位。	extract_sections()
8	再掃 citation 指令 (\cite*, \textcite, \parencite, \footcite, \autocite)，把每節引用 key 綁到 ref。	extract_citations()
9	檢查是否有 conclusion / summary / acknowledgement / future work / discussion；若找到 Introduction，會把前面的內容裁掉。	validate_outline_completeness(), process_tex_document()
10	解析 .bib，去重複 title、略過超過 8000 行的巨大 BibTeX 檔。	parse_bibtex(), process_paper_improved()
11	將巢狀 tree flatten 為 [{level, numbering, title, ref}]。	format_outline_flat()

2.1 這條 extraction pipeline 的可操作重建版

1. 先對候選 survey 論文做 paper-level filtering：title keywords (survey / review / overview / meta-analysis)、結構完整度、reference integrity、去掉 acknowledgments / appendices。
2. 對每篇 arXiv source 壓縮包解壓後，從所有 .tex 找主檔，不是單純挑最大檔，而是用文檔結構訊號做 scoring。
3. 把主檔中的 \input 與 \include 遞迴展開，合成一份 merged TeX。
4. 只在 \begin{document} 到 \end{document} 之間做 parsing，並先刪掉註解。

5. 對 section command 做 regex extraction；對跨行 title 用括號平衡邏輯處理；對 custom section macro 也做支援。
6. 根據 documentclass 決定層級邏輯，例如 article 以 section 起算。
7. 再掃 citation command，按 line boundary 與 hierarchy 把 bib key 綁進各節的 `ref` 欄位。
8. 若有找到 Introduction，會把前面內容裁掉，只保留從 Introduction 開始的主體 outline。
9. 最後解析 BibTeX，整理出 `ref_meta`，再把 outline flatten 成訓練用 list-of-dicts。

2.2 這一步沒有 exact prompt，但有幾個非常關鍵的 implementation quirks

Quirk A：conclusion filter 被弱化

`exact.py` 先計算 `has_conclusion`，但稍後又直接把它寫成 `True`。這表示 released script 可能沒有真的靠這個條件去濾掉沒有結尾章節的論文。

Quirk B：.bbl 支線存在，但主路徑仍是 .bib

程式中雖然有 `.bbl` extraction code，但 `use_bbl = False` 讓 released path 仍然是 BibTeX-first。

你如果想問「那 paper 到底怎麼抽 outline？」

最忠實的答案是：paper 描述的是資料建構與任務定義；released repo 暴露的實作是從 TeX source deterministic 地抽出 human-written outline。所以這個問題的 faithful answer 不是一段 prompt，而是一條 extraction pipeline。

3. outline generation 的 exact prompt (metadata / references → outline)

這一節回答「如果我想重現 authors 在 outline generation 這一步的 prompt，該用哪一段？」答案來自 `utils/data_to_trainformat/formet_to_train_data.py`。這個 formatter 把訓練資料做成 OpenAI-style messages，system 與 user prompt 都是寫死的。

3.1 confirmed used : system prompt

```
You are a scientific writing assistant. Produce a structured outline based on the article metadata and references provided.
```

3.2 confirmed used : user prompt template

下面保留了 placeholder 名稱。為了可讀性，我只移除了 Python 三引號造成的前置空白，內容本身不改寫。

```
Write an outline for a literature review based on the given title and references.
If I set Output_references to False, do not generate the contents of the ref list for me
Format: {"level": 1, "numbering": "1", "title": "Introduction", "ref":
["key1", "key2"...]}
Output_references: True
Title:
{title}
References:
{references_json}
```

3.3 這段 prompt 的幾個重點，不看 code 很容易漏掉

1. paper 說 metadata-driven，但 released formatter 真正餵進去的是：`title + ref_meta`。至少在這支公開 formatter 裡，看不到 abstract 被塞進 user prompt。
2. `Output_references` 雖然看起來像可切換參數，實際上被硬編碼為 `True`。換句話說，released training prompt 預設要求模型把 `ref` list 一起輸出。
3. `References` 不是 strict JSON，而是 Python repr。formatter 直接插入 `item['ref_meta']`；這意味著 prompt 裡常會出現單引號、Python list/dict 風格。
4. `assistant target` 也不是 strict JSON。gold outline 是 `str(item['outline'])`，不是 `json.dumps(...)`。

3.4 repo 裡還有一個 discipline-aware system prompt，但不是這支 formatter 的主路徑

在 `utils/add_cot/add_cot.py` 的 `extract_messages()` 裡，還存在一段更具體的 system prompt。它強調不同學科的 review 結構應有差異：醫學偏 IMRaD，計算機偏 taxonomy 或理論發展順序。這段 prompt 很有價值，但我沒有看到它被 `formet_to_train_data.py` 直接調用，因此我把它標成「repo-resident, not clearly wired」。

You are a scientific writing assistant. Produce a structured outline based on the article metadata and references provided. You need to pay attention to the differences in review structure between different disciplines. For example, medical reviews should follow the IMRaD structure, while computer science reviews should be written in a taxonomic structure or in the order of theoretical development.

對你做 reproduction 的建議：如果你的目標是最大程度貼近 released training data，請使用 3.1 + 3.2 的 generic system/user prompt。若你的目標是做「較合理的工程化復現」，則可以考慮把 3.4 那段 discipline-aware 指示也併進 system prompt，但這會比 released formatter 多一步設計。

4. DeepSeek-R1 如何用 outline + references 生成 CoT

這一節回答你的第二個重點：CoT 怎麼生。答案來自 `utils/add_cot/add_cot.py`。程式會讀每筆資料的 `title`、`ref_meta`、`outline`，然後呼叫 DeepSeek-R1 wrapper 去生成一段兩步式 reasoning。

4.1 confirmed used : DeepSeek-R1 system prompt

You are an expert in review writing. You need to show your complete reasoning when you write an outline.

4.2 confirmed used : DeepSeek-R1 user prompt

Based on the given review outline and references, describe the reasoning process for deriving the outline from the references.

This reasoning process should consist of only two steps.

1. Cluster the references into categories based on corresponding themes. These categories should be similar to the subheadings that appear in the actual outline. When describing the references, use text rather than numbers.
2. Describe the process for generating the complete outline from these themes.

Title:{title}

References:{reference}

Target Outline:{outline}

The "ref" field in the "outline" field is the actual reference. The references you mention should be as consistent as possible with it, rather than using other references in the "reference" field.

4.3 這段 CoT prompt 的真正含義

1. 這不是只看 references 自己推 outline。prompt 明確把 Target Outline 一起餵入。也就是說，作者讓 DeepSeek-R1 針對「已知正解 outline」補出一段合理的推理鏈。
2. 兩步結構被硬性指定。Step 1 一定要把 references 依主題分群，而且這些群要盡量對應實際 outline 的 subheadings；Step 2 再把這些 theme 組裝成完整 outline。
3. prompt 特別要求 mention 的 references 要盡量和 outline.ref 一致。這很像在控制 reasoning trace 不要飄離真正 supervision signal。

我認為這是整篇 paper 最容易被誤讀的地方：paper 文字會讓人以為 CoT 是從 references 經 clustering 自然推導出 outline；但 released code 其實把 gold outline 也給了模型。因此這更接近「用 target outline 去 distill 一段可訓練的 reasoning trace」，而不是讓 R1 真正從零規劃結構。

4.4 dataset 中 실제保存的是什麼？

released script 呼叫 `call_deepseek_R1(system_content, prompt)` 之後，會拿到兩個回傳值：`answer` 與 `thought_chain`。但最後寫入資料集的是 `item["cot"] = answer`。也就是說，資料集裡的 `cot` 是模型可見的 surface reasoning text，而不是 hidden `reasoning_content`。

4.5 從 dataset sample 反推出來的 CoT 輸出骨架

```
### Step 1: Clustering References into Thematic Categories
[Theme cluster A]
- Papers grouped by shared subtheme
- Reference mentions are written as text / citation keys, not just numeric IDs

[Theme cluster B]
- Another cluster aligned with a future subsection in the target outline

### Step 2: Generating the Outline from Themes
1. Introduction / background framing
2. Major section from theme cluster A
  2.1 Subsection from subcluster A1
  2.2 Subsection from subcluster A2
3. Major section from theme cluster B
4. Conclusion / future directions

[Optional closing block seen in samples]
Key Logic:
- Hierarchical flow
- Thematic alignment
- Exclusion of redundancy
```

sample 1 節錄

```
### Step 1: Clustering References
into Thematic Categories
References are grouped into
categories mirroring the outline's
subheadings, based on their primary
research focus:

1. **Developments in Oxide Molecular
Beam Epitaxy (MBE)**
  - **Hybrid and Metalorganic
MBE**: Techniques using metalorganic
precursors for controlled
stoichiometry (e.g., `Jalan2009`,
`Son2010`, `Brahlek2015`).
  - **Suboxide MBE**: Growth
```

sample 2 節錄

```
Based on the target outline and
references, the reasoning process
unfolds in these two steps:

### Step 1: Reference Clustering
into Themes
References were grouped into
categories mirroring the outline's
subheadings:
- **Methodology & Reviews**:
  `Page_prisma` (PRISMA guidelines
for systematic reviews) and
`rachuba_2023a` (review of
integrated hospital planning).
- **Core Transport Modeling**:
```


leveraging volatile suboxide species for high-purity films (e.g., `Vogt2022`, `Faeth2023NAMBE`).

- **Thermal Laser MBE**: Laser-assisted epitaxy for precise material synthesis (e.g., `Kim2021\_thermal`, `Braun2019`).

- **Other Developments**: Includes adsorption-controlled growth, *in situ* monitoring, and strain engineering (e.g., `Schlom2015`, `Nair2018`).

2. **Superconducting Oxides**

- **Cuprates**:

...

- `kallrath\_2005a`, `cordeau\_2007a`, `toth\_vigo\_2002a`, `graham\_1979a` (vehicle routing fundamentals).

- **Solution Approaches**:

- `Baermann2024`, `melachrinoudis\_2005a`, `fiegl\_2009a`, `beaudry\_2010a`, `vancroonenburg\_2018a`, `seguin\_2019a` (optimization algorithms).

- **Constraint/Objective Frameworks**:

- `elmbach\_2015a`, `hanne\_2009a` (ergonomic/goal-specif

...

5. paper、dataset、repo 之間的關鍵落差

如果你後續要做 benchmark reproduction、或拿它當你自己 Automatic Survey Generation pipeline 的參考，這一節比單純抄 prompt 更重要。因為很多誤差不是出在 prompt 字串，而是出在你把 paper narrative 跟 released code 混為一談。

論文/描述層	released code 層	對重現的影響
Paper 說是 metadata-driven，任務定義提到 paper metadata (title + abstract)。	released formatter 實際只把 title 與 ref_meta 塞進 prompt，沒有把 abstract 放進 user prompt。	若你要 faithful reproduce released pipeline，請不要假設 abstract 一定被餵進模型。
Paper 描述 DeepSeek-R1 從 references 透過 clustering 導出 taxonomy。	released CoT prompt 同時餵入 Target Outline。	這代表 CoT 比較像 conditioned rationalization / distillation，而不是讓 R1 只看 references 自行推 outline。
Paper 看起來像結構化 outline generation。	assistant gold target 其實是 <code>str(item['outline'])</code> ，不是 strict JSON。	tokenizer 看到的是 Python repr 風格（單引號、list/dict 字串），不是標準 JSON。
程式先檢查是否有 conclusion 類結尾章節。	<code>exact.py</code> 中計算完 <code>has_conclusion</code> 後，下一行直接寫成 <code>has_conclusion = True</code> 。	released script 可能沒有真的用這個條件去濾掉不完整文章。
程式中有 .bbl 解析支線。	released path 將 <code>use_bbl</code> 固定為 <code>False</code> ，主路徑仍是 BibTeX。	若你想重現 repo 行為，應優先依賴 .bib 而不是 .bbl。

最建議的用法：把 paper 視為方法宣言，把 repo 視為 released implementation，把 dataset sample 視為「模型最終被教成什麼樣」的實證。三者合在一起，才是可以真正重現的規格。

6. 其他重要實作細節

6.1 資料建構與 reference completion

paper 與 dataset card 都指出：作者先從 arXiv / bioRxiv / medRxiv 收集大規模 metadata，再篩出 review 類文章。篩選條件包含 title keyword、結構完整度、title hierarchy / chapter distribution，以及 outline 中被引用的 references 必須出現在 bibliography。為了避免偏差，acknowledgments 與 appendices 這類非主體段落會被去掉。接著，他們用 `all-MiniLM-L6-v2` 對每條 reference 的 title 向量化，從 282 萬筆 metadata 中用 semantic matching 補 abstract；找不到就留空。

6.2 資料欄位與切分

資料集的核心欄位是 `meta`、`outline`、`ref_meta`、`cot`。test.jsonl 挑的是 2025 更新的 100 篇 survey；raw.jsonl 是不含 test 的完整訓練集合；之後再基於模型限制，把輸入長度限制在 `< 32,768 tokens`，再切成 `sft.jsonl` 與 `rl.jsonl`。

6.3 SFT 的 assistant packing 方式

released formatter 在 `add_cot=True` 時，會把 assistant output 包成下列形式：

```
<think>{cot}</think>{outline}
```

而且 closing tag 後面直接接著 `str(item['outline'])`，沒有額外換行。實際觀察到的尾巴大致像這樣：

```
</think>[{'level': 1, 'numbering': '1', 'title': 'Introduction', 'ref': []}, ...]
```

6.4 RL 階段在做什麼

paper 使用 GRPO 做第二階段對齊，核心 reward 只有兩個。第一個是 structural similarity reward：把生成 outline 與 human-written outline 都轉成 tree，算 Tree Edit Distance，再做歸一化，距離越小越好。第二個是 format compliance reward：如果輸出符合指定 schema 就給 1，否則給 0。最終 reward 是兩者加權和。這種設計的含義是：作者沒有直接用「內容正確性」做 dense reward，而是把對齊重點放在結構與格式上。

6.5 五個評估面向

LLM-as-a-Judge 的五個 criteria 分別是：Structure Locate、Structure Detail、Content Exclusion、Content Depth、Pragmatics Concise。它們分別對應到：檢索友善的慣用結構、篇幅配置是否合理、同層段落是否有明確邊界、是否能形成跨段落的遞進與多樣 reasoning、以及節名是否精確而不空泛。

7. 圖表逐一解讀：Fig. 1、Table 1、Table 2、Table 3

7.1 Fig. 1：metadata → outline 的方法示意圖

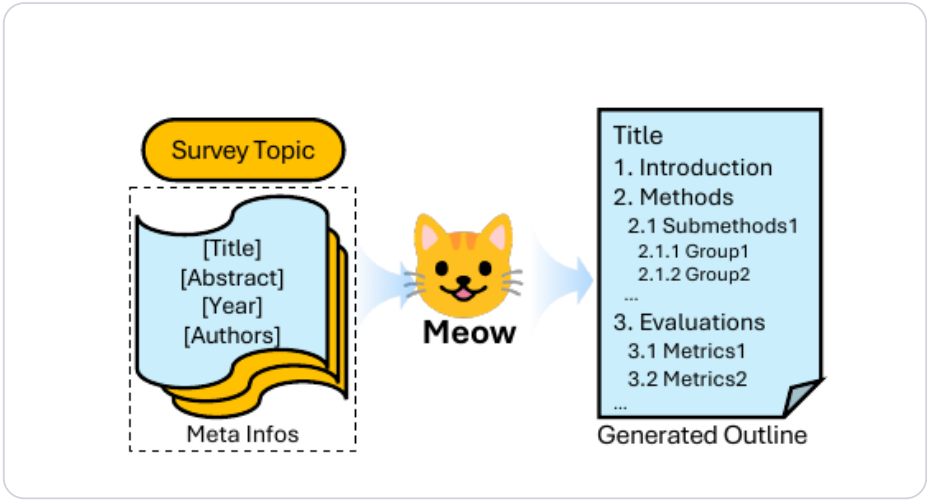


Figure crop (已刻意裁掉 caption 與旁邊正文，只保留圖中核心元件)

這張圖雖然很簡單，但其實把整篇 paper 的方法論濃縮完了。左側是 survey topic 與候選文獻 metadata，中央是單模型的 Meow，右側則是 hierarchical generated outline。這表示作者想把「outline 規劃」從整個 automatic survey workflow 中抽出來，變成一個 end-to-end 可訓練任務，而不是把它當成 retrieval / writing pipeline 裡的一個中間小步驟。

圖中元件	它在方法上代表什麼	隱含訊息
Survey Topic + Meta Infos	輸入不是一篇完整 survey 正文，而是與主題相關的 metadata 集合。	Meow 想把『結構規劃』獨立成可訓練任務。
中間的 Meow 角色	單模型的 end-to-end outline writer。	不是多 agent workflow，也不是固定模板拼接。
Generated Outline	輸出是 hierarchical outline，而非完整 survey prose。	作者把 outline 視為後續 survey generation 的核心中介表示。
左到右箭頭	把 metadata 直接映射到 outline。	這是論文聲稱的核心簡化：少步驟、少 template、強調長上下文結構建模。

對流程圖的細緻理解： 這張圖沒有畫出 retrieval、re-ranking、multi-agent discussion、section-by-section drafting。換句話說，作者的主張不是「把 agent workflow 做得更複雜」，而是「讓單模型直接學會做結構決策」。

7.2 Table 1：資料來源規模為什麼重要

來源	總 metadata	篩出的 survey
arXiv	2,828,998	16,201

來源	總 metadata	篩出的 survey
bioRxiv	252,357	1,945
medRxiv	72,059	5,683

這張表的重點不只是數量大，而是 source mix 很關鍵：arXiv 提供廣泛學科與大量 TeX source；bioRxiv / medRxiv 則補了 biomedical survey 的風格。這也呼應 repo 中那段 discipline-aware system prompt：不同學科的 outline 風格本來就不一樣。

7.3 Table 2：self-constructed test set 的主結果

Model	Locate	Detail	Exclusion	Depth	Concise	Total	Distance
Human-written	7.80	7.21	7.93	6.00	8.29	37.23	0.00
DeepSeek-R1	8.09	5.31	8.15	5.75	8.85	36.15	0.48
DeepSeek-V3	8.26	4.17	8.04	5.46	8.95	34.88	0.46
GPT-5 Nano	6.99	5.66	6.19	5.04	7.84	31.72	0.46
Gemini 2.5 Flash-Lite	8.01	5.68	8.18	5.84	8.72	36.43	0.52
Qwen3-8B	4.97	3.71	4.47	3.65	4.62	21.42	0.59
Meow-8B-SFT	7.79	6.75	7.11	5.34	8.11	35.10	0.43
Meow-8B-SFT-GRPO	8.01	6.46	7.98	5.73	8.61	36.79	0.39

這張表最值得看的不是單一 total 分數，而是兩件事。第一，Meow-8B-SFT-GRPO 的 Structural Distance 最低（0.39），表示 RL 的主要收益確實來自結構貼近 human outline。第二，GRPO 並不只改善 distance，它在多個 judge 指標上也同步變好，說明「用結構 reward 對齊」會外溢到整體寫作品質。

7.4 Table 3：在 SurveyX 測試集上的外部比較

Model	Locate	Detail	Exclusion	Depth	Concise	Total	Distance
Human-written	8.11	7.39	8.14	5.21	8.07	36.92	0.00
SurveyX	7.37	5.30	4.60	3.90	8.43	29.60	0.44
Meow-8B-SFT	6.56	5.83	7.33	5.28	7.83	32.83	0.53
Meow-8B-SFT-GRPO	7.71	6.12	7.71	5.46	8.62	35.62	0.42

這張表可以看成「把方法拿到別人的例子上是否還站得住」。結果顯示 SurveyX baseline 的 total 僅 29.60，而 Meow-8B-SFT-GRPO 到 35.62。這不代表 outline generation 已被完全解決，而是說 end-to-end outline modeling 比 template-heavy workflow 更接近 expert-written 結構。

8. 可直接照著重現的 reproduction recipe

如果你的目標是做高保真 reproduction，我建議按下面順序做，不要一開始就只專注 prompt engineering：

1. 先建 data curation：蒐集 survey 類論文的 metadata，套 keyword + structural completeness + reference integrity 過濾。
2. 對 source-available 論文做 TeX/BibTeX parsing，抽出 human-written outline 與對應 reference metadata。
3. 對每條 reference 做 abstract completion；這一步不是 decoration，而是為後面的 outline generation 補語義密度。
4. 用 released formatter 的 exact system/user prompt 生成 outline generation 的 SFT pair；如果你要高保真，請維持 Python repr 風格。
5. 用 DeepSeek-R1 的 exact CoT prompt，在已知 target outline 的條件下蒐集 CoT distillation 資料。
6. 把 assistant target 包成 `<think>{cot}</think>{outline}`。
7. 做第二階段 GRPO，reward 以結構相似度與格式正確性為主，不必一開始就追逐複雜的內容 reward。
8. 評估時同時看 tree distance 與 LLM-as-a-Judge 五個面向，避免只看單一總分。

一句話版 recipe：MEOW 的核心不是「神奇 prompt」，而是「先把高品質 human outline 與 references 對齊起來，再用有 target 的 CoT distillation + 結構 reward 去教模型做結構決策」。

9. 交付物與使用方式

這份 PDF 已經把所有關鍵 prompt、資料建構流程、repo-level quirks 與 paper 的圖表解讀整理完成。若你後續要實際拷貝 prompt 到自己的程式或 vault，建議直接使用 companion HTML 與 JSON prompt pack：

1. **HTML helper**：每一段 prompt 都有 Copy 按鈕，適合人工快速複製。
2. **JSON prompt pack**：適合直接丟進 agent config、pipeline、Obsidian vault 或任何程式化流程。

你如果要做 faithful reproduce：請優先使用本報告第 3 節與第 4 節的 raw prompt，加上第 2 節的 deterministic outline extraction 流程與第 6 節的 SFT/RL 設定；不要只抄 paper 摘要敘述。

paper: <https://arxiv.org/pdf/2509.19370>

repo: <https://github.com/zhaoyMa/Meow-Data-curation>

dataset: <https://huggingface.co/datasets/haajimi/Meow>